UADE — Facultad de Ciencias Económicas
Economía del Riesgo y de la Información (1.4.010) — 2º cuatrimestre 2026

Notas de Clase 3

Unidad III: Reparto óptimo del riesgo

Bibliografía: Borch (1962); Gravelle & Rees (cap. 19); Varian (cap. 11)

Resumen

En las dos primeras clases el riesgo era un problema *individual*: un decisor aislado elegía entre prospectos usando la utilidad esperada. En esta clase cambiamos el punto de vista y estudiamos cómo el riesgo puede *reasignarse entre agentes* mediante mercados e instituciones, generando mejoras de Pareto. Presentamos el espacio de estados de la naturaleza y los ingresos contingentes; analizamos en detalle la decisión de seguro como un intercambio de derechos contingentes; introducimos los mercados de derechos contingentes de Arrow–Debreu y los precios de estado; y estudiamos tres mecanismos íntimamente relacionados para abaratar el riesgo: la *difusión* del riesgo (teorema de Arrow–Lind y "costo del riesgo"), el *fondo común* o *pooling* y la *diversificación*. El punto culminante es el **teorema de Borch**, que caracteriza todo reparto Pareto-óptimo del riesgo mediante la igualación de las utilidades marginales ponderadas y el *principio de mutualidad*: en el óptimo cada agente recibe una función que depende sólo del riesgo *agregado*. Tres temas del programa que las lecturas no desarrollan formalmente —la *Ley de Grandes Números*, el *marco general de Arrow–Debreu* y la *caja de Edgeworth* del reparto del riesgo— se tratan con rigor en el Anexo, al que se remite desde el cuerpo.

---

1. Del riesgo individual al reparto del riesgo

Hasta aquí, un decisor con función de utilidad de von Neumann–Morgenstern v evaluaba un prospecto arriesgado por su utilidad esperada $\mathbb{E}[v(\tilde{y})]$, y su aversión al riesgo se leía en la concavidad de v. Toda la acción ocurría dentro de una sola cabeza: no había con quién intercambiar riesgo.

La Unidad III abre el análisis a la *interacción*. La observación de partida es simple pero fértil: si dos personas aversas al riesgo enfrentan riesgos que no están perfectamente correlacionados, ambas pueden mejorar su bienestar *redistribuyendo* esos riesgos entre sí. El riesgo no se destruye, pero se *reasigna* hacia quien está en mejores condiciones de soportarlo, o se *reparte* de modo que a cada uno le toque una porción menos temible. Esta es la lógica común detrás del seguro, del reaseguro, de las sociedades de responsabilidad limitada, de los mercados de acciones y de los fondos de inversión.

Idea clave. El riesgo agregado de una economía no puede eliminarse, sólo *repartirse*; el riesgo puramente idiosincrático (independiente entre agentes) sí puede volverse despreciable si se lo reparte entre suficientes personas. Distinguir ambos tipos de riesgo es el hilo conductor de toda la clase.

2. Estados de la naturaleza e ingresos contingentes

2.1. El espacio de estados

Modelamos la incertidumbre mediante un conjunto de *estados de la naturaleza* $s = 1, \dots, S$, mutuamente excluyentes y exhaustivos, con probabilidades $\pi_s > 0$, $\sum_s \pi_s = 1$. Un estado es una descripción completa de todo lo relevante para el decisor: "llueve" o "no llueve", "hay accidente" o "no lo hay".

Definición 2.1 (Ingreso contingente)**.** Un *plan de ingreso contingente* asigna a cada estado s un ingreso $y_s \geq 0$ —el ingreso o consumo que el agente tendrá *si* ocurre ese estado— y se representa por el vector $y = (y_1, \dots, y_S)$ de $\mathbb{R}^S_+$. Al punto donde $y_1 = \cdots = y_S$ lo llamamos *línea de certeza*: sobre él, el ingreso es el mismo en todos los estados.

Con probabilidades objetivas y utilidad de von Neumann–Morgenstern, las preferencias sobre planes contingentes se representan por

$$V(y) = \sum_{s=1}^{S} \pi_s \, v(y_s), \tag{1}$$

es decir, la utilidad esperada escrita en el espacio de ingresos contingentes. Esta es la misma función de la Clase 2, pero ahora la miramos como una función sobre el espacio de *bienes contingentes*: "un peso en el estado s" es un bien distinto de "un peso en el estado s'".

2.2. Curvas de indiferencia y relación marginal de sustitución

Con dos estados, las curvas de indiferencia de (1) en el plano (y_1, y_2) tienen pendiente

$$\left.\frac{dy_2}{dy_1}\right|_{V=\text{cte}} = -\frac{\pi_1 \, v'(y_1)}{\pi_2 \, v'(y_2)}. \tag{2}$$

Sobre la línea de certeza ($y_1 = y_2$) se tiene $v'(y_1) = v'(y_2)$, de modo que la pendiente vale allí exactamente $-\pi_1/\pi_2$: *todas* las curvas de indiferencia cortan la línea de certeza con la misma pendiente, igual a la razón de probabilidades (la "recta de apuestas justas"). La concavidad de v hace que las curvas sean convexas hacia el origen: el agente está dispuesto a ceder ingreso en el estado abundante para ganar ingreso en el estado escaso, y tanto más cuanto mayor sea la disparidad.

2.3. Utilidad dependiente del estado

La formulación (1) supone que la *misma* v valora el ingreso en todos los estados. Esto no siempre es inocuo. Varian (cap. 11) advierte que el valor de un peso puede depender del estado: un paraguas vale distinto con lluvia que sin ella, y "¿cuánto vale un millón si uno está en coma?" es una pregunta legítima para el diseño de un seguro de salud. En general escribimos $u(s, y_s)$ para una *utilidad dependiente del estado*,

$$V(y) = \sum_{s=1}^{S} \pi_s \, u(s, y_s). \tag{3}$$

Salvo indicación en contrario trabajaremos con utilidad *independiente* del estado, pero conviene tener presente que todo el andamiaje admite esta generalización, importante en las aplicaciones al seguro de vida y de salud.

3. La decisión de seguro en detalle

3.1. El contrato y los ingresos contingentes

Consideremos dos estados. En el estado 1 ("sin accidente"), de probabilidad π_1, el individuo tiene ingreso y. En el estado 2 ("accidente"), de probabilidad $\pi_2 = 1 - \pi_1$, sufre una pérdida L y su ingreso es $y - L$. Su dotación contingente es el punto $a = (y,\ y - L)$.

Una compañía ofrece cobertura a una *tasa de prima* $p \in (0, 1)$: el asegurado paga pq por adelantado y recibe la indemnización q *si y sólo si* ocurre el accidente. La cantidad q es la *cobertura*. Como la prima pq se paga antes de conocer el estado, reduce el ingreso en ambos estados:

$$y_1 = y - pq, \tag{4}$$

$$y_2 = y - L - pq + q = y - L + (1 - p)q. \tag{5}$$

Aumentar q transfiere ingreso del estado 1 al estado 2: el seguro es, literalmente, un *mecanismo de transferencia de ingreso entre estados*.

3.2. La restricción presupuestaria como valor de derechos contingentes

Despejando $q = (y - y_1)/p$ de (4) y sustituyendo en (5) se obtiene la recta presupuestaria, que conviene escribir en forma simétrica:

$$(1 - p)\, y_1 + p\, y_2 = (1 - p)\, y + p\, (y - L). \tag{6}$$

La lectura es central para toda la clase: $(1 - p)$ y p son los **precios de sendos derechos contingentes** —el precio de un peso a cobrar en el estado 1 y en el estado 2, respectivamente—; el lado izquierdo es el gasto en derechos contingentes y el derecho es el valor de la dotación inicial. Comprar seguro es vender derechos sobre el estado 1 (donde uno tiene "de más") para comprar derechos sobre el estado 2 (donde uno tiene "de menos"). La pendiente de (6) es

$$\frac{dy_2}{dy_1} = -\frac{1 - p}{p}. \tag{7}$$

Definición 3.1 (Prima actuarialmente justa)**.** La prima es *actuarialmente justa* si no altera el ingreso esperado del asegurado. El ingreso esperado con seguro es

$$\pi_1(y - pq) + \pi_2(y - L + (1 - p)q) = y - \pi_2 L - q\,(p - \pi_2),$$

que es independiente de q si y sólo si $p = \pi_2$. Entonces π_2 es la tasa de prima justa y $\pi_2 q$ la prima justa.

Con prima justa, $(1-p)/p = \pi_1/\pi_2$ y la recta presupuestaria (6) coincide con la recta de apuestas justas que pasa por la dotación a. Las compañías cargan un *recargo* (costos administrativos, capital, beneficio), de modo que en la práctica $p > \pi_2$ y el contrato es actuarialmente *injusto* para el asegurado; gráficamente, la recta presupuestaria es más plana que la de apuestas justas.

3.3. La elección óptima de cobertura

El asegurado elige q para maximizar

$$V(q) = \pi_1\, v(y - pq) + \pi_2\, v(y - L + (1 - p)q). \tag{8}$$

La condición de primer orden, suponiendo cobertura interior, es

$$V'(q^*) = -\pi_1\, v'(y_1)\, p + \pi_2\, v'(y_2)\,(1-p) = 0, \tag{9}$$

y la de segundo orden, $V'' = \pi_1 v''(y_1)p^2 + \pi_2 v''(y_2)(1-p)^2 < 0$, se cumple por la concavidad de v, de modo que (9) identifica un máximo. Reordenando (9),

$$\underbrace{\frac{\pi_1\, v'(y_1)}{\pi_2\, v'(y_2)}}_{\text{pendiente de la indiferencia}} = \underbrace{\frac{1-p}{p}}_{\text{pendiente presupuestaria}}. \tag{10}$$

Como en la teoría del consumidor, el óptimo iguala la relación marginal de sustitución (entre ingresos contingentes) con el cociente de precios de los derechos contingentes.

Proposición 3.1 (Seguro completo con prima justa)**.** *Si la prima es actuarialmente justa ($p = \pi_2$), el asegurado averso al riesgo elige* cobertura completa $q^* = L$*, alcanzando ingreso cierto $y_1 = y_2 = y - \pi_2 L$ igual a su ingreso esperado.*

Demostración. Con $p = \pi_2$ se tiene $(1-p)/p = \pi_1/\pi_2$, y (10) exige $v'(y_1) = v'(y_2)$. Como $v'' < 0$, v' es estrictamente decreciente y por tanto inyectiva, de modo que $y_1 = y_2$. Sustituyendo en (4)–(5), $y_1 = y_2$ implica $q^* = L$, y entonces $y_1 = y_2 = y - \pi_2 L$. □

Observación 3.1 (Prima injusta ⇒ cobertura parcial)**.** Si $p > \pi_2$, entonces $(1-p)/p < \pi_1/\pi_2$, y despejando en (10),

$$\frac{v'(y_1)}{v'(y_2)} = \frac{\pi_2}{\pi_1}\,\frac{1-p}{p} < \frac{\pi_2}{\pi_1}\,\frac{\pi_1}{\pi_2} = 1,$$

de modo que $v'(y_1) < v'(y_2)$ y, como v' es decreciente, $y_1 > y_2$: el óptimo queda *por debajo* de la línea de certeza y el asegurado compra cobertura *parcial* ($q^* < L$). El recargo actúa como un precio relativo que lo aleja del seguro total. La Figura 1 resume la geometría.

3.4. Mercados incompletos: dos riesgos, un solo seguro

Gravelle analiza el caso realista en que el individuo enfrenta *dos* fuentes de riesgo pero sólo puede asegurar una. Aparecen entonces cuatro estados (combinaciones de ambos riesgos), pero el mercado de derechos contingentes es *incompleto*: no existen todos los activos que permitirían transferir ingreso a cada estado por separado. El resultado cualitativo es que, con mercados incompletos, el individuo *no* alcanza en general la plena diversificación y su asignación óptima retiene riesgo que, con mercados completos, podría haber eliminado. Esto motiva la pregunta de la sección siguiente: ¿qué se necesita para que el reparto del riesgo sea eficiente? La respuesta pasa por la *completitud* de los mercados de derechos contingentes.

4. Mercados de derechos contingentes y precios de estado

4.1. Derechos contingentes y precios de estado

La recta presupuestaria del seguro (6) es un caso particular de una estructura mucho más general. Imaginemos que para cada estado s existe un *derecho contingente* (o *valor de Arrow*): un título que paga un peso si ocurre s y cero en caso contrario, y cuyo precio de mercado es $q_s \geq 0$. Un

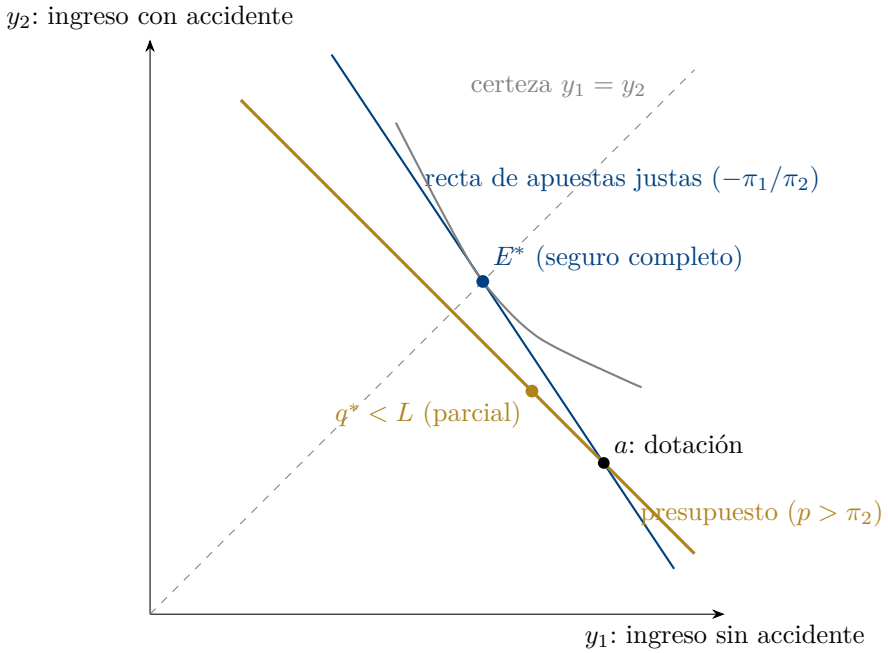


Figura 1: Decisión de seguro en el espacio de ingresos contingentes. Con prima justa el óptimo E^* está sobre la línea de certeza (seguro completo, Prop. 3.1); con recargo $(p > \pi_2)$ la recta presupuestaria se aplana y el óptimo cae por debajo de la línea de certeza (cobertura parcial).

plan de consumo contingente $c = (c_1, \ldots, c_S)$ cuesta $\sum_s q_s c_s$, y la restricción presupuestaria del agente con dotación contingente $w = (w_1, \ldots, w_S)$ es

$$\sum_{s=1}^{S} q_s \, c_s = \sum_{s=1}^{S} q_s \, w_s. \tag{11}$$

En el ejemplo del seguro, $S = 2$ y $(q_1, q_2) = (1 - p,\, p)$: la prima no es otra cosa que el *precio del derecho contingente sobre el estado de accidente*. Cuando existe un derecho para *cada* estado decimos que los mercados son **completos**. El marco general —bienes contingentes, equilibrio de Walras–Arrow y el primer teorema del bienestar en el espacio de estados— se desarrolla en el **Anexo A**.

4.2. La regla de valuación y el núcleo estocástico

Un agente que maximiza $\sum_s \pi_s v(c_s)$ sujeto a (11) cumple, en el óptimo interior, la condición

$$\pi_s \, v'(c_s) = \lambda \, q_s \qquad \Longrightarrow \qquad q_s = \frac{\pi_s \, v'(c_s)}{\lambda}, \tag{12}$$

donde λ es la utilidad marginal del ingreso. El precio del derecho sobre el estado s es proporcional a la probabilidad del estado *ponderada por la utilidad marginal* del consumo en ese estado. Reescribiendo, el precio de cualquier activo que paga x_s en el estado s es

$$P(x) = \sum_s q_s x_s = \mathbb{E}[\, m \, \tilde{x} \,], \qquad m_s \equiv \frac{v'(c_s)}{\lambda}, \tag{13}$$

donde m es el *núcleo estocástico de descuento* (o factor de descuento estocástico). Varian (cap. 11) obtiene de aquí la lectura financiera que retomaremos en la Clase 4: un activo cuyo rendimiento está *positivamente* correlacionado con la riqueza (y por tanto *negativamente* con la utilidad

marginal) es poco valioso para diluir riesgo y debe ofrecer un rendimiento esperado *mayor*; un activo que cubre riesgo (correlación negativa con la riqueza) se paga caro y rinde menos. Esta es la semilla del CAPM.

Idea clave. Los "precios de estado" aparecen en tres disfraces que son el mismo objeto: la tasa de prima del seguro, el precio del valor de Arrow y el núcleo estocástico de descuento de las finanzas. En un óptimo son proporcionales a $\pi_s\, v'(c_s)$.

5. Difundir el riesgo: el teorema de Arrow–Lind y el costo del riesgo

En el análisis del seguro suponíamos una aseguradora *neutral* al riesgo. ¿Qué pasa si quien absorbe el riesgo también es averso? Arrow y Lind (1970) muestran que, al repartir un riesgo dado entre un número creciente de personas, el costo total de soportarlo tiende a cero: es "como si" existiera un agente neutral al riesgo, aun cuando todos sean aversos.

5.1. El modelo del sindicato

Un sindicato de n miembros idénticos adquiere un proyecto arriesgado y reparte por partes iguales ganancias y pérdidas. El ingreso de un miembro representativo en el estado s es

$$y_s + k\, z_s - \rho, \qquad k = \tfrac{1}{n}, \tag{14}$$

donde z_s es el pago del proyecto, $k = 1/n$ la fracción de cada miembro y ρ lo que cada uno paga por su parte. Se supone que el pago del proyecto es *estadísticamente independiente* del ingreso previo de los miembros:

$$\operatorname{Cov}(y_s, z_s) = 0. \tag{15}$$

El precio máximo ρ que cada miembro está dispuesto a pagar se define implícitamente por

$$\mathbb{E}\, v(y_s + k z_s - \rho) = \mathbb{E}\, v(y_s). \tag{16}$$

Definimos el *recargo por riesgo* (risk loading) de cada miembro como la diferencia entre el valor esperado de su parte y lo que paga:

$$\theta(k) = k\, \mathbb{E} z_s - \rho. \tag{17}$$

5.2. El costo del riesgo se desvanece

El precio máximo que paga el sindicato entero es

$$P = n\rho = n\big(k\, \mathbb{E} z_s - \theta(k)\big) = \mathbb{E} z_s - n\, \theta(1/n). \tag{18}$$

El término $n\,\theta(1/n)$ es el *costo total del riesgo*: la brecha entre el valor esperado del proyecto y lo que el sindicate está dispuesto a pagar. El resultado clave es que esta brecha se anula.

Teorema 5.1 (Arrow–Lind)**.** *Si el pago del proyecto es independiente del ingreso de los miembros* (15) *y éstos son aversos al riesgo, entonces*

$$\lim_{n\to\infty} n\, \theta(1/n) = 0, \qquad \textit{y por lo tanto} \qquad P \longrightarrow \mathbb{E} z_s.$$

Un sindicato suficientemente grande contrata "como si" fuera neutral al riesgo.

Idea de la demostración. El recargo de cada miembro es aproximadamente proporcional a la varianza de *su* parte (recuérdese la aproximación de Pratt de la Clase 2): $\theta(1/n) \approx \frac{1}{2}\, r\, \mathrm{Var}(kz)$ con r el coeficiente de Arrow–Pratt. Pero

$$\mathrm{Var}(kz_s) = k^2\, \mathrm{Var}(z_s) = \frac{\mathrm{Var}(z_s)}{n^2},$$

de modo que el recargo de cada miembro cae a razón de $1/n^2$, mientras que hay sólo n miembros. En consecuencia $n\,\theta(1/n) = O(1/n) \to 0$. La independencia (15) es *esencial*: si el proyecto estuviera correlacionado con la riqueza de los miembros, el recargo *no* se anularía —ese riesgo es "sistemático" y debe soportarse. □

Idea clave. "Costo del riesgo" = recargo por riesgo agregado. La difusión del riesgo entre muchos lo lleva a cero *sólo* para el riesgo idiosincrático (independiente). El riesgo agregado o sistemático sobrevive a cualquier difusión.

6. Fondo común (pooling) y diversificación

Mientras que la difusión reparte *un* riesgo dado entre más personas, el *fondo común* junta los riesgos *de varias personas* en una bolsa que luego se reparte. La diversificación es su versión "individual": un solo decisor toma muchos riesgos pequeños en vez de uno grande. El argumento matemático es, en los tres casos, el mismo.

6.1. Pooling con dos individuos

Sean A y B dos individuos aversos al riesgo con ingresos independientes e idénticamente distribuidos: cada uno obtiene y' con probabilidad π y y'' con probabilidad $1-\pi$. Sin fondo común, la utilidad esperada de A es

$$V(1) = \pi\, v(y') + (1-\pi)\, v(y''). \tag{19}$$

Si A y B ponen su ingreso en una bolsa y cada uno se lleva la mitad del total, los cuatro resultados posibles y sus probabilidades son:

Ingreso de A	Ingreso de B	Ingreso por persona
y' (prob. π)	y' (prob. π)	y'
y'	y''	$(y'+y'')/2$
y''	y'	$(y'+y'')/2$
y''	y''	y''

Los dos sucesos cruzados dan el mismo promedio, de modo que la utilidad esperada de A con el fondo común es

$$V(2) = \pi^2 v(y') + 2\pi(1-\pi)\, v\Big(\tfrac{y'+y''}{2}\Big) + (1-\pi)^2 v(y''). \tag{20}$$

Restando (19) de (20) y reordenando,

$$V(2) - V(1) = 2\pi(1-\pi)\Big[\, v\Big(\tfrac{1}{2}y' + \tfrac{1}{2}y''\Big) - \tfrac{1}{2}v(y') - \tfrac{1}{2}v(y'')\,\Big] > 0, \tag{21}$$

donde la desigualdad se sigue de la concavidad de v (Jensen). El mismo argumento vale para B: *el fondo común mejora a ambos.* Nótese que el pooling *no altera el ingreso esperado* de cada uno (sigue siendo $\pi y' + (1-\pi)y''$); lo que hace es *reducir la varianza*, concentrando la distribución alrededor de la media.

6.2. Pooling con n individuos: el reparto en partes iguales es óptimo

Proposición 6.1 (Optimalidad del reparto igualitario)**.** *Si n individuos aversos al riesgo tienen ingresos independientes e idénticamente distribuidos, el arreglo óptimo es el* fondo común en partes iguales*, en el que cada uno recibe $\frac{1}{n}\sum_i \tilde{y}_i$.*

Idea de la demostración (Gravelle). El ingreso de un miembro bajo cualquier esquema alternativo de reparto puede escribirse como el ingreso bajo el reparto igualitario *más* una suma ponderada de diferencias $\tilde{y}_i - \tilde{y}_j$ de media cero e independientes de aquel. Es decir, todo esquema distinto del igualitario equivale a "ingreso igualitario + ruido de media cero": un *aumento del riesgo conservando la media* en el sentido de Rothschild–Stiglitz. Como todos los individuos son aversos al riesgo, prefieren el ingreso igualitario a cualquiera de sus "ensuciamientos". □

6.3. Pooling, diversificación y la Ley de Grandes Números

A medida que n crece, el ingreso por persona bajo el reparto igualitario, $\bar{y}_n = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\tilde{y}_i$, se concentra cada vez más alrededor de su media $\mu = \mathbb{E}[\tilde{y}]$. La **Ley de Grandes Números** precisa esta afirmación: bajo independencia, $\bar{y}_n \to \mu$ (en probabilidad y casi seguramente). En el límite, el ingreso por persona se vuelve *cierto*: el riesgo puramente idiosincrático desaparece del promedio.

Conviene enfatizar un malentendido frecuente, que el Anexo B trata con cuidado: la Ley de Grandes Números estabiliza el *promedio* $\bar{y}_n$, **no** el *agregado* $\sum_i \tilde{y}_i$, cuya varianza *crece* con n. Por eso una aseguradora no elimina el riesgo por el mero hecho de vender muchas pólizas: necesita repartir el riesgo por póliza (pooling) *y* contar con capital para el agregado. La Ley de Grandes Números es el fundamento probabilístico común de Arrow–Lind y del pooling.

7. El teorema de Borch: reparto Pareto-óptimo del riesgo

Las secciones anteriores mostraron *mecanismos* que mejoran el bienestar. Ahora caracterizamos el punto de llegada: ¿qué distingue a un reparto del riesgo que ya no puede mejorarse para todos? La respuesta es el teorema de Borch (1962), obtenido originalmente para el mercado de reaseguros pero de alcance completamente general.

7.1. El problema de reparto

Hay n agentes; el agente i tiene función de utilidad de von Neumann–Morgenstern u_i (cóncava, $u_i' > 0$, $u_i'' < 0$). La economía enfrenta una *riqueza agregada* $W(s) = \sum_i w_i(s)$ aleatoria (la suma de las dotaciones contingentes). Un *reparto del riesgo* asigna a cada agente un consumo contingente $c_i(s)$ sujeto a la factibilidad, estado por estado:

$$\sum_{i=1}^{n} c_i(s) = W(s) \qquad \text{para todo } s. \tag{22}$$

Definición 7.1 (Reparto Pareto-óptimo)**.** El reparto $\{c_i(\cdot)\}$ es *Pareto-óptimo* si no existe otro reparto factible que dé a todos los agentes al menos la misma utilidad esperada y a alguno estrictamente mayor.

7.2. La condición de Borch

Todo reparto Pareto-óptimo resuelve, para algún vector de pesos de bienestar $\lambda = (\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ con $\lambda_i > 0$, el problema

$$\max_{\{c_i(\cdot)\}} \sum_{i=1}^{n} \lambda_i \, \mathbb{E}[u_i(c_i)] \quad \text{sujeto a} \quad \sum_i c_i(s) = W(s) \;\; \forall s. \tag{23}$$

Como la restricción se cumple *estado por estado*, el problema se separa: para cada realización de W resolvemos $\max \sum_i \lambda_i u_i(c_i)$ con $\sum_i c_i = W$. El lagrangiano tiene multiplicador μ (dependiente del estado) y arroja la condición de primer orden $\lambda_i u_i'(c_i) = \mu$ para todo i, es decir:

Teorema 7.1 (Borch, 1962)**.** *Un reparto del riesgo es Pareto-óptimo si y sólo si existen pesos $\lambda_i > 0$ tales que, en cada estado,*

$$\lambda_i \, u_i'(c_i(s)) = \lambda_j \, u_j'(c_j(s)) \qquad \textit{para todo par } i, j. \tag{24}$$

Es decir, las utilidades marginales ponderadas se igualan entre todos los agentes en todos los estados.

7.3. El principio de mutualidad

La consecuencia más profunda de (24) es que el multiplicador μ depende del estado *sólo a través* de la riqueza agregada $W(s)$. Como cada c_i queda determinado por $\lambda_i u_i'(c_i) = \mu(W)$, se sigue que:

Proposición 7.1 (Mutualidad)**.** *En todo reparto Pareto-óptimo, el consumo de cada agente depende del estado únicamente a través de la riqueza agregada: existe una función $c_i(\cdot)$ tal que $c_i(s) = c_i(W(s))$. Dos estados con la misma riqueza agregada reciben* idéntico *reparto individual, cualquiera sea la "causa" de esa riqueza.*

Esta es la justificación teórica del *fondo común*: cualquier reparto eficiente equivale a que todos vuelquen sus riesgos a una bolsa común y luego repartan el total según una regla que depende sólo del total. El riesgo idiosincrático (quién sufrió el siniestro) desaparece del reparto; sólo importa el agregado.

Diferenciando la condición de Borch y la factibilidad respecto de W se obtiene la *regla marginal de reparto*: definiendo la *tolerancia al riesgo* $T_i(c) = -u_i'(c)/u_i''(c)$,

$$\frac{dc_i}{dW} = \frac{T_i(c_i)}{\sum_{j=1}^{n} T_j(c_j)} \in (0,1), \qquad \sum_i \frac{dc_i}{dW} = 1. \tag{25}$$

Cada agente absorbe una porción del riesgo agregado *proporcional a su tolerancia al riesgo*: quien más tolera el riesgo carga con la mayor parte de sus variaciones.

7.4. El caso CARA: la regla de reparto lineal

Cuando todos tienen utilidad exponencial (CARA), $u_i(c) = -e^{-a_i c}$, la tolerancia al riesgo es constante, $T_i = 1/a_i$. Entonces (25) es constante y el reparto es **afín** en la riqueza agregada:

$$c_i(W) = \alpha_i \, W + \beta_i, \qquad \alpha_i = \frac{1/a_i}{\sum_j 1/a_j}, \qquad \sum_i \alpha_i = 1, \;\; \sum_i \beta_i = 0. \tag{26}$$

Cada agente recibe una fracción *fija* α_i del riesgo agregado —igual a su tolerancia al riesgo relativa— más una transferencia cierta β_i que reparte las ganancias del intercambio (y que fijan

los pesos λ_i o, equivalentemente, las condiciones de participación de cada agente). Este es el célebre resultado de reparto lineal de riesgos de Wilson (1968), y es la ilustración más limpia del principio de mutualidad: bajo CARA las cuotas de riesgo no dependen ni del estado ni del nivel de riqueza.

Ejemplo 7.1 (Reaseguro entre dos compañías)**.** Dos aseguradoras con coeficientes a_1 y a_2 enfrentan una pérdida agregada W. El reparto Pareto-óptimo hace que la compañía 1 soporte la fracción $\alpha_1 = a_2/(a_1+a_2)$ de toda fluctuación de W y la compañía 2 la fracción $\alpha_2 = a_1/(a_1+a_2)$: la más aversa (mayor a) carga con la fracción *menor*. Las transferencias β_i —las primas netas del tratado de reaseguro— dividen el excedente entre ambas.

7.5. Riesgo idiosincrático versus riesgo agregado

La regla de mutualidad ilumina la distinción que recorre toda la clase. Si la riqueza agregada W es *cierta* (todo el riesgo es idiosincrático y se cancela en la suma —por ejemplo, un pool grande de riesgos independientes por la Ley de Grandes Números), entonces cada $c_i(W)$ es constante: *todos alcanzan la línea de certeza* y el seguro mutuo es completo. Si en cambio hay riesgo *agregado*, éste no puede asegurarse; lo único que la eficiencia determina es *cómo* repartirlo, y la respuesta es (25): en proporción a las tolerancias al riesgo. La caracterización geométrica de este óptimo, la caja de Edgeworth del reparto del riesgo, se desarrolla en el **Anexo C**.

> **Idea clave.** Teorema de Borch: eficiencia ⇔ utilidades marginales ponderadas igualadas en todos los estados ⇒ mutualidad (el reparto depende sólo del agregado). Bajo CARA, esto es una regla de reparto *lineal* con cuotas iguales a la tolerancia al riesgo relativa.

8. Síntesis

La Unidad III reformula el riesgo como un problema de *asignación*. El espacio de estados convierte a "un peso en cada estado" en un bien; los precios de estado permiten valuar y comerciar esos bienes; y el seguro, el reaseguro, los sindicatos y los fondos comunes son instituciones que realizan esos intercambios. Tres mecanismos —difusión (Arrow–Lind), pooling y diversificación— abaratan el riesgo *idiosincrático* hasta anularlo, con la Ley de Grandes Números como fundamento común. El teorema de Borch cierra la unidad caracterizando el reparto eficiente: utilidades marginales ponderadas iguales, mutualidad y —bajo CARA— reparto lineal según la tolerancia al riesgo.

Queda una pieza pendiente que estructura la Clase 4: el *riesgo agregado o sistemático*, que ningún reparto puede eliminar. Cuando el "activo arriesgado" está correlacionado con la riqueza de la economía, su precio incorpora una prima por ese riesgo no diversificable. Formalizar esa prima —vía el núcleo estocástico (13)— conduce directamente al modelo de Markowitz y al CAPM, aplicaciones a finanzas de exactamente el mismo aparato de derechos contingentes que vimos hoy.

Anexo

A. Mercados de derechos contingentes de Arrow–Debreu

Bienes contingentes y valores de Arrow

La idea de Arrow (1953) y Debreu (1959) es tratar la incertidumbre *sin* salir de la teoría del equilibrio general: basta con *indexar los bienes por el estado* en que se entregan. Un "bien contingente" es un par (mercancía, estado). Si hay ℓ mercancías físicas y S estados, hay ℓS bienes contingentes. En su versión de un solo bien físico (ingreso), un *valor de Arrow* para el estado s es un título que paga una unidad si ocurre s y cero si no; su precio es q_s.

Definición A.1 (Mercados completos)**.** Los mercados de derechos contingentes son *completos* si existe un valor de Arrow negociable para cada estado $s = 1, \dots, S$. Con mercados completos, cualquier plan de consumo contingente $c \in \mathbb{R}^S_+$ que satisfaga la restricción presupuestaria $\sum_s q_s c_s \le \sum_s q_s w_s$ es alcanzable.

Equilibrio de Walras–Arrow y precios de estado

Un *equilibrio* es un vector de precios $q = (q_1, \dots, q_S)$ y una asignación $\{c_i\}$ tales que (i) cada agente i maximiza $\sum_s \pi_s v_i(c_{is})$ sujeto a su restricción presupuestaria, y (ii) los mercados se vacían: $\sum_i c_{is} = \sum_i w_{is}$ para todo s. La condición de primer orden de cada agente,

$$\pi_s \, v_i'(c_{is}) = \lambda_i \, q_s,$$

implica que en el óptimo todos los agentes igualan sus utilidades marginales ponderadas al mismo vector de precios de estado; eliminando q_s entre dos agentes se recupera exactamente la condición de Borch (24) con λ_i inverso de la utilidad marginal del ingreso. Los precios de estado revelan, así, la valoración marginal común del consumo en cada contingencia.

Teorema A.1 (Primer teorema del bienestar con mercados completos)**.** *Si los mercados de derechos contingentes son completos y los agentes son maximizadores de utilidad esperada, toda asignación de equilibrio competitivo es Pareto-óptima.*

La intuición es la del primer teorema del bienestar clásico, aplicado al espacio de bienes contingentes: precios comunes $\Rightarrow$ relaciones marginales de sustitución igualadas $\Rightarrow$ imposibilidad de reasignaciones mutuamente beneficiosas. Cuando los mercados son *incompletos* (falta algún valor de Arrow), este resultado se rompe: los agentes no pueden transferir ingreso a todos los estados y la asignación de equilibrio retiene, en general, riesgo que sería eliminable con mercados completos. Ésta es la conexión entre completitud de mercados y eficiencia del reparto del riesgo.

B. La Ley de Grandes Números

Desigualdades de Markov y Chebyshev

Proposición B.1 (Markov)**.** *Si $X \ge 0$ tiene media finita, entonces para todo $a > 0$:* $\mathbb{P}(X \ge a) \le \mathbb{E}[X]/a$.

Proposición B.2 (Chebyshev)**.** *Si X tiene media μ y varianza σ^2 finitas, entonces para todo $\varepsilon > 0$:*

$$\mathbb{P}(|X - \mu| \ge \varepsilon) \le \frac{\sigma^2}{\varepsilon^2}.$$

Demostración de Chebyshev. Aplíquese Markov a la variable no negativa $(X-\mu)^2$ con umbral ε^2: $\mathbb{P}((X-\mu)^2 \geq \varepsilon^2) \leq \mathbb{E}[(X-\mu)^2]/\varepsilon^2 = \sigma^2/\varepsilon^2$. □

La Ley Débil de los Grandes Números

Teorema B.1 (LGN débil)**.** *Sean $\tilde{y}_1, \tilde{y}_2, \ldots$ variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas con media μ y varianza $\sigma^2 < \infty$. Sea $\bar{y}_n = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} \tilde{y}_i$ el promedio muestral. Entonces, para todo $\varepsilon > 0$,*

$$\mathbb{P}(|\bar{y}_n - \mu| \geq \varepsilon) \leq \frac{\sigma^2}{n\,\varepsilon^2} \xrightarrow[n\to\infty]{} 0,$$

es decir, $\bar{y}_n \to \mu$ en probabilidad.

Demostración. Por independencia, $\mathrm{Var}(\bar{y}_n) = \frac{1}{n^2}\sum_i \mathrm{Var}(\tilde{y}_i) = \sigma^2/n$ y $\mathbb{E}[\bar{y}_n] = \mu$. Aplíquese Chebyshev a $\bar{y}_n$. □

La *Ley Fuerte* de los Grandes Números refuerza esta conclusión a convergencia casi segura, $\mathbb{P}(\lim_n \bar{y}_n = \mu) = 1$, bajo la sola hipótesis de media finita (Kolmogorov). Para el curso basta la versión débil.

Aplicación al seguro y una advertencia

Consideremos una aseguradora con n pólizas independientes de siniestro $\tilde{x}_i$, con media μ y varianza σ^2. El siniestro *promedio* por póliza, $\bar{x}_n = \frac{1}{n}\sum_i \tilde{x}_i$, tiene varianza $\sigma^2/n \to 0$: se vuelve prácticamente cierto e igual a μ. Ésta es la base actuarial para fijar la prima cerca de μ (más un recargo), y el mecanismo por el cual el pooling (6) y la difusión (5) abaratan el riesgo.

Observación B.1 (La falacia de la "cancelación" del riesgo)**.** La Ley de Grandes Números estabiliza el *promedio*, no el *total*. El siniestro agregado $S_n = \sum_i \tilde{x}_i = n\bar{x}_n$ tiene varianza $\mathrm{Var}(S_n) = n\sigma^2$, que *crece* con n; su desvío estándar crece como $\sqrt{n}$. La aseguradora no "elimina" el riesgo vendiendo muchas pólizas: hace que el riesgo por peso asegurado sea pequeño, pero el riesgo agregado que debe respaldar con capital *aumenta*. Por eso el seguro necesita, además del pooling, reservas de capital y reaseguro. Confundir "el promedio se estabiliza" con "el riesgo desaparece" es un error conceptual habitual.

C. Óptimo de Pareto en el reparto del riesgo: la caja de Edgeworth de estados

Consideremos dos agentes (A y B) y dos estados ($s = 1, 2$). La dotación agregada en cada estado es $W_s = w_{As} + w_{Bs}$. Un reparto asigna (c_{A1}, c_{A2}) a A y, por factibilidad, $(c_{B1}, c_{B2}) = (W_1 - c_{A1},\, W_2 - c_{A2})$ a B. Todo reparto factible es un punto de una *caja de Edgeworth* de lados $W_1 \times W_2$, con el origen de A en la esquina inferior izquierda y el de B en la superior derecha (Figura 2).

Las curvas de indiferencia de cada agente son las de la utilidad esperada (1), con la propiedad (2): cortan su respectiva línea de certeza con pendiente $-\pi_1/\pi_2$. El *conjunto de repartos Pareto-óptimos* es la *curva de contrato*: el lugar de tangencias entre las curvas de indiferencia de A y B, donde

$$\frac{\pi_1 v_A'(c_{A1})}{\pi_2 v_A'(c_{A2})} = \frac{\pi_1 v_B'(c_{B1})}{\pi_2 v_B'(c_{B2})} \iff \frac{v_A'(c_{A1})}{v_A'(c_{A2})} = \frac{v_B'(c_{B1})}{v_B'(c_{B2})}, \tag{27}$$

que es precisamente la condición de Borch (24) para dos agentes.

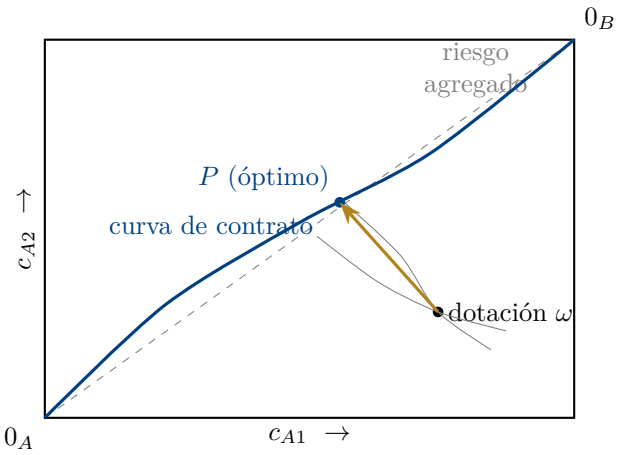


Figura 2: Caja de Edgeworth en el espacio de estados. La curva de contrato (azul) reúne todos los repartos Pareto-óptimos, caracterizados por la condición de Borch (27). Desde una dotación ω ineficiente, el intercambio de derechos contingentes lleva a un punto P de la curva. Si no hubiera riesgo agregado ($W_1 = W_2$), la curva de contrato sería la diagonal (ambas líneas de certeza coinciden) y el óptimo daría a cada agente ingreso cierto: seguro mutuo completo.

Dos casos límite iluminan la teoría:

- **Sin riesgo agregado** ($W_1 = W_2$). Las líneas de certeza de A y B coinciden con la diagonal de la caja, y la curva de contrato *es* esa diagonal: en todo óptimo ambos agentes tienen ingreso *cierto*. El riesgo, siendo puramente idiosincrático, se elimina por completo mediante seguro mutuo. Es la contrapartida en dos agentes del pooling con W cierta (7).
- **Con riesgo agregado** ($W_1 \neq W_2$). Ningún reparto puede dar ingreso cierto a ambos a la vez (sumarían menos que W en un estado). El riesgo agregado *debe* soportarse; la curva de contrato indica *cómo* repartirlo eficientemente, en proporción a las tolerancias al riesgo (25).

Referencias

[1] Arrow, K. J. (1964). The role of securities in the optimal allocation of risk-bearing. *The Review of Economic Studies*, 31(2), 91–96. [Traducción del original de 1953, "Le rôle des valeurs boursières. . . ".]

[2] Arrow, K. J. (1965). *Aspects of the Theory of Risk-Bearing*. Yrjö Jahnssonin Säätiö, Helsinki.

[3] Arrow, K. J., & Lind, R. C. (1970). Uncertainty and the evaluation of public investment decisions. *American Economic Review*, 60(3), 364–378.

[4] Borch, K. H. (1962). Equilibrium in a reinsurance market. *Econometrica*, 30(3), 424–444.

[5] Borch, K. H. (1968). *The Economics of Uncertainty*. Princeton University Press. [Ed. española: *La economía de la incertidumbre*, Tecnos.]

[6] Debreu, G. (1959). *Theory of Value: An Axiomatic Analysis of Economic Equilibrium*. Wiley, Nueva York. (Cap. 7, "Uncertainty".)

[7] Feller, W. (1968). *An Introduction to Probability Theory and Its Applications*, vol. 1 (3.ª ed.). Wiley.

[8] Gravelle, H., & Rees, R. (2006). *Microeconomía* (3.ª ed.). Pearson. (Cap. 19: seguro, difusión y fondo común.)

[9] Mas-Colell, A., Whinston, M. D., & Green, J. R. (1995). *Microeconomic Theory*. Oxford University Press. (Cap. 19: economías con incertidumbre.)

[10] Pratt, J. W. (1964). Risk aversion in the small and in the large. *Econometrica*, 32(1–2), 122–136.

[11] Varian, H. R. (1992). *Microeconomic Analysis* (3.ª ed.). Norton. [Ed. española: *Análisis microeconómico*, Antoni Bosch.] (Cap. 11: incertidumbre.)

[12] Wilson, R. (1968). The theory of syndicates. *Econometrica*, 36(1), 119–132.